HeartCron 心时 - 开发需求文档

豆浆 | 今天修改

> **项目名称**：HeartCron 心时
>
> **仓库名称**：heartcron-reminder
>
> **标语**：Cron调度时间，心意准时抵达。
>
> **项目来源**：基于开源项目 Vitality-reminder 二次开发
>
> **技术栈**：Node.js + Express 后端 / Vue3 + Element Plus 管理后台 / SQLite 数据库
>
> **项目定位**：个人暖心定时提醒 Web 系统，定时获取天气、纪念日、待办，调用 AI 生成暖心文案，使用 WxPusher 推送微信消息。

一、整体业务流程

主流程

```
Cron 定时任务触发
 ├── 读取数据库全部配置
 ├── 请求和风天气 API，获取目标城市天气信息
 ├── 读取纪念日列表，自动生成倒计时文本
 ├── 读取今日待办事项列表
 ├── 读取后台配置的 AI Prompt 模板，替换所有 {{变量}}
 ├── 请求大模型 API 生成暖心文案
 ├── 调用 WxPusher 接口推送微信消息
 └── 将本次推送信息存入推送日志表（成功/失败、文案、时间、错误信息）

额外功能：Web 后台【一键测试推送】按钮，手动触发上面整套流程，不等待定时任务。
```

二、后端开发要求（Node.js + Express）

2.1 依赖包

axios、node-schedule、sqlite3、cron-parser、dotenv、cors

2.2 数据库：SQLite，新建 5 张表

表 1：system_config 系统全局配置（单行存储）

字段	类型	说明
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	主键
wx_pusher_apptoken	TEXT	WxPusher AppToken
wx_pusher_uid	TEXT	WxPusher 接收用户 UID
wx_pusher_title	TEXT	推送消息标题模板
qweather_key	TEXT	和风天气 Key
qweather_city_id	TEXT	和风天气城市 ID
ai_api_url	TEXT	大模型接口地址
ai_api_key	TEXT	大模型 API Key
ai_model	TEXT	模型名称
ai_temperature	REAL	0~1，随机性

ai_max_tokens	INTEGER	最大输出 token
ai_prompt_template	TEXT	完整 AI 提示词模板
boy_name	TEXT	男方昵称 {{boy_name}}
girl_name	TEXT	女方昵称 {{girl_name}}
default_style	TEXT	默认文案风格：温柔治愈 / 简短清爽 / 俏皮可爱

表 2：remind_task 定时任务表

字段	类型	说明
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	主键
task_name	TEXT	任务名称
cron_expr	TEXT	cron 表达式
push_time_period	TEXT	推送时段：早安 / 午间关心 / 晚安提醒（变量 {{push_time_period}}）
enable	INTEGER 0/1	是否启用任务
remark	TEXT	备注

表 3：anniversary 纪念日表

字段	类型	说明
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	主键
name	TEXT	纪念日名称，例：相识纪念日
target_date	TEXT	日期 YYYY-MM-DD
enable	INTEGER 0/1	是否启用
show_countdown	INTEGER 0/1	是否在 AI 文案中展示倒计时

表 4：todo_item 待办事项表

字段	类型	说明
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	主键
content	TEXT	待办内容
enable	INTEGER 0/1	是否启用
only_workday	INTEGER 0/1	仅工作日推送：0=关闭，1=开启

表 5：push_log 推送日志表

字段	类型	说明
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	主键
create_time	TEXT	推送时间
weather_info	TEXT	本次天气信息

ai_content	TEXT	AI 生成的文案
status	INTEGER 0/1	1=成功，0=失败
error_msg	TEXT	失败错误信息
task_id	INTEGER	关联定时任务 ID

2.3 后端接口列表（REST API）

全部接口增加简单登录鉴权，未登录禁止访问。

1. POST /api/login 登录接口，账号密码存储环境变量，返回 session
2. GET /api/config 获取 system_config 全部配置
3. PUT /api/config 更新 system_config 配置
4. CRUD /api/task 定时任务增删改查
5. CRUD /api/anniversary 纪念日增删改查
6. CRUD /api/todo 待办事项增删改查
7. GET /api/log?page&size 推送日志分页查询
8. POST /api/test-push 【一键测试推送】接口，执行完整链路：天气 → AI 生成 → WxPusher 推送，返回结果

2.4 核心工具函数

1. **getWeather(qweatherKey, cityId)**：请求和风天气 API，返回整理后的 weather_info 文本
2. **getAIMessage(config, fullPrompt)**：请求大模型 API，传入替换变量后的 prompt，返回 AI 生成文案
3. **sendWxPusher(appToken, uid, title, content)**：调用 WxPusher 推送接口，返回成功/失败状态
4. **renderPromptTemplate(template, data)**：变量渲染函数，替换模板内 {{变量名}}
5. **calcAnniversaryList(anniversaryRows)**：读取纪念日列表，计算距离每个纪念日剩余天数，拼接成 anniversary_list 文本
6. **getTodoList(todoRows)**：读取启用的待办，判断工作日过滤，拼接 todo_list 文本

2.5 定时任务逻辑

- 使用 node-schedule，程序启动时读取所有 enable=1 的 remind_task，注册 cron 任务
- 程序重启自动重新加载全部定时任务
- AI 接口异常捕获兜底：AI 调用失败，使用内置备用暖心文案，保证推送不会空白

2.6 安全规则

- API 密钥（WxPusher Token、和风 key、AI key）后端存储，前端返回做掩码展示，完整密钥不返回前端
- 所有接口增加登录校验
- 所有外部 http 请求增加超时、异常捕获

三、Vue3 + Element Plus 前端管理后台

3.1 技术栈与路由

Vue3 + Vite + Element Plus + vue3-cron（cron 可视化选择组件）+ axios + vue-router

路由	页面说明
/login	登录页：账号密码登录表单
/dashboard	仪表盘首页：卡片展示今日预览天气、纪念日、待办、最近 5 条推送日志，项目标语「Cron调度时间，心意准时抵达」
/config	全局配置页，表单分组：WxPusher 配置（AppToken、UID、消息标题模板）；和风天气配置（key、城市 ID）；AI 大模型配置（API 地址、API Key、模型名称、temperature 滑块、max_tokens）；Prompt 大文本域（高度 300px）；基础信息（boy_name、girl_name、默认风格下拉）
/task	定时任务管理：表格 CRUD，vue3-cron 可视化选择 cron，任务名称、时段下拉、启用开关、备注；新增/编辑弹窗

/anniversary	纪念日管理：表格 CRUD，名称、日期选择器、启用开关、倒计时开关
/todo	待办事项管理：表格 CRUD，待办内容、启用开关、仅工作日开关
/log	推送日志分页表格：时间、天气、AI 文案、状态、错误信息；支持查看详情弹窗

3.2 UI 交互要求

- 左侧侧边导航，顶部面包屑
- 所有保存操作有成功/失败提示 Message
- 【一键测试推送】按钮放在仪表盘与配置页面，点击后 loading，弹窗展示生成的 AI 文案与推送结果
- 表单校验：必填项非空校验
- 敏感密钥输入框：输入后展示掩码，编辑时才显示原文

四、AI Prompt 模板（默认预置到数据库）

ai_prompt_template 默认值

```
# 人设
你是【{{boy_name}}】，一名程序员，对女朋友【{{girl_name}}】细心温柔，表达内敛真诚，带有一点程序员式的浪漫，不要油腻土味情话，不要长篇大论，文字适合微信消息阅读，控制在80~160字，每次生成内容不重复。

本消息由 HeartCron「心时」暖心调度系统生成。
HeartCron 是一个后台运行的定时守护服务，按照设定时间收集天气、纪念日和待办事项，并生成专属关心消息。
文案中可以偶尔轻量地融入 HeartCron 小彩蛋，但不要频繁出现，不要生硬广告，保持自然、温柔、像男朋友在说话。

# 当前信息
今日日期：{{today_date}}
目标城市天气：{{weather_info}}
纪念日倒计时列表：{{anniversary_list}}
今日需要提醒事项：{{todo_list}}
推送时段：{{push_time_period}}
文案风格：{{style_type}}

# 规则强制遵守
1. 优先结合天气情况给出关心：下雨提醒带伞；降温提醒多穿衣服；高温提醒防晒补水；有天气预警一定要重点提醒。
2. 如果有纪念日倒计时，自然融入文字，不要生硬单独罗列。
3. 把待办事项温柔提醒，不是命令，是关心叮嘱。
4. 程序员小浪漫彩蛋：可以偶尔轻描淡写加入一点点程序员小梗，例如"今日bug清零，温柔优先级最高""后台一直在线，关心永不超时""把你存进最高优先级任务队列"等，但不要太多，随机出现。
5. 禁止生硬列表输出，整合为一段自然连贯的话。
6. 不要出现过多表情，少量即可；不要重复模板句式，每次表达角度不一样。
7. 兜底：如果没有待办、没有纪念日，就单纯根据天气表达关心。
8. 输出只返回最终消息正文，不要额外解释，不要前言后语，不要markdown。
```

五、第三方接口说明

1. 和风天气：https://dev.qweather.com/
2. WxPusher 推送接口：POST https://wxpusher.zjiecode.com/api/send/message，请求体如下

WxPusher 请求体

```
{
  "appToken": "xxx",
  "uids": ["xxx"],
  "title": "消息标题",
  "content": "消息正文",
  "contentType": 1
}
```

1. 大模型 API：兼容 OpenAI 兼容格式，POST 请求，Bearer 鉴权

六、部署说明

- 后端 Node.js >= 16，使用 PM2 托管进程：pm2 start app.js --name heartcron
- 前端打包 dist，可由 Express 托管静态资源，访问后端同域名下前端页面
- 环境变量文件 .env：保存登录账号、登录密码，不存入数据库

七、项目名称与标识

- 项目名：HeartCron 心时
- 仓库名称：heartcron-reminder
- 项目标语：Cron调度时间，心意准时抵达。

八、输出交付要求（交给 GPT 的要求）

1. 输出完整项目目录结构
2. 后端全部 js 源码，SQLite 初始化建表语句
3. Vue3 前端完整源码
4. .env 示例文件
5. package.json
6. README.md（项目介绍文档）
7. 启动说明：如何初始化数据库、安装依赖、打包前端、PM2 部署
8. 代码注释清晰，变量命名规范，按照需求文档全部功能实现

附录：README.md（项目文档）

HeartCron 心时

> Cron调度时间，心意准时抵达。

HeartCron（心时）是一个 AI 暖心定时提醒 Web 系统，基于 Vitality-reminder 二次开发。

它会在设定时间自动获取天气信息、读取纪念日倒计时，结合你配置的待办事项，调用大模型生成每天不一样的关心文案，并通过 WxPusher 推送到微信。

功能特性

- 🕑 多组定时任务，支持可视化 Cron 配置
- 🌤️ 天气接入，自动获取气温、天气状况、降水、预警等信息
- 💖 纪念日管理，自动计算倒计时并融入文案
- 📝 每日待办清单，支持自定义提醒内容，支持仅工作日推送
- 🤖 AI 大模型生成文案，每天内容不同，支持自定义 Prompt 模板
- 📩 WxPusher 微信消息推送
- 🖥️ Vue3 + Element Plus Web 可视化管理后台
- 📜 推送历史日志记录，查看每一次推送详情
- 💉 支持一键测试推送，快速验证整套推送链路

技术栈

- 后端：Node.js + Express
- 前端：Vue3 + Element Plus
- 数据库：SQLite
- 定时任务：node-schedule
- 第三方服务：和风天气、兼容 OpenAI 格式大模型 API、WxPusher

快速开始

```
git clone https://github.com/你的用户名/heartcron-reminder.git
cd heartcron-reminder
npm install
```

1. 复制 .env.example 为 .env，配置登录账号密码
2. 初始化 SQLite 数据库，执行建表 SQL
3. 启动后端服务：pm2 start app.js --name heartcron
4. 进入前端目录，npm install && npm run build，打包前端资源
5. 访问 Web 后台，填入各项密钥、定时任务、纪念日、待办事项

配置变量

变量	说明
{{boy_name}}	你的昵称
{{girl_name}}	她的昵称
{{today_date}}	今日日期
{{weather_info}}	天气信息
{{anniversary_list}}	纪念日倒计时列表
{{todo_list}}	今日待办事项
{{push_time_period}}	推送时段
{{style_type}}	文案风格

推送流程

```
定时触发
  ↓
获取天气信息
  ↓
读取纪念日与待办事项
  ↓
组装 Prompt 并调用 AI
  ↓
生成暖心文案
  ↓
通过 WxPusher 推送到微信
  ↓
记录推送日志
```

项目理念

HeartCron = Heart（心意）+ Cron（定时调度）。

它不是复杂的企业系统，而是一个安静运行在服务器上的小工具。到了设定时间，它会去看天气、记起纪念日，然后用 AI 生成一句不一样的关心。

代码本无温度，但可以用来准时传递温柔。

License

本项目基于原 Vitality-reminder 开源协议进行二次开发，仅供个人学习与非商用使用。

（注：部分内容由豆包工作 AI 生成）